

Documento de Visão e Escopo: Sinergia

Plataforma de Fidelização e Gamificação para Doadores de Sangue

1. Definição do Problema (A Dor na Sociedade)

O Brasil historicamente opera com estoques de sangue no limite. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 1,8% da população doa sangue regularmente, enquanto a recomendação da OMS é de 3% a 5%. O maior desafio dos hemocentros não é realizar campanhas pontuais de captação (que costumam encher os postos temporariamente), mas sim a **baixa taxa de retenção e recorrência**.

As principais dores identificadas são:

- **Esquecimento e Desinformação:** O doador não sabe quando está apto a doar novamente (intervalo fisiológico) e esquece de retornar.
- **Falta de Comunicação Direta:** Hemocentros dependem de apelos genéricos na mídia quando o estoque de um tipo sanguíneo específico (ex: O-) está crítico, não conseguindo acionar diretamente quem tem aquele tipo.
- **Ausência de Incentivos Tangíveis:** A doação é um ato altruísta, mas a falta de reconhecimento contínuo desmotiva a criação de um hábito.
- **Gestão de Comprovantes:** O processo de emissão de atestados e comprovantes de doação ainda é majoritariamente analógico e descentralizado.

2. A Solução Proposta

O **Sinergia** é um ecossistema digital que atua como ponte entre doadores, hemocentros e o comércio local. A plataforma utiliza conceitos de gamificação e notificações inteligentes para transformar a doação pontual em um hábito, recompensando o cidadão e gerando valor social para empresas parceiras.

3. Atores do Sistema (Stakeholders)

O ecossistema é dividido em três perfis de usuários com interfaces e permissões distintas:

1. **Doador (App Mobile):** O usuário final. Acompanha seu histórico, sua pontuação ("Gotas de Vida"), badges de conquista e resgata recompensas.
2. **Hemocentro/Hospital (Painel Web):** O administrador da saúde. Valida a doação de forma ágil, emite o comprovante digital e gerencia o status do estoque de sangue.
3. **Empresa Parceira (Painel Web/App):** O comércio local (farmácias, academias, restaurantes). Cadastra ofertas, valida os cupons resgatados pelos doadores e acompanha seu painel de impacto social (Selo ESG).

4. Jornada do Usuário (Como Funciona na Prática)

1. **Gatilho:** O Hemocentro atualiza no sistema que o sangue O- está em estado "Crítico".
2. **Notificação:** O backend filtra todos os usuários O- que estão aptos (respeitando o intervalo mínimo desde a última doação) e dispara uma notificação push: *"Seu tipo sanguíneo pode salvar 4 vidas hoje. O estoque está crítico!"*
3. **A Doação:** O doador vai ao hemocentro, realiza a triagem e a doação. Ao finalizar, o enfermeiro/atendente lê o QR Code gerado no app do doador através do sistema web do Hemocentro.
4. **Recompensa:** O sistema gera automaticamente o comprovante digital em PDF e adiciona 500 "Gotas de Vida" na carteira do doador.
5. **Resgate:** O doador abre a aba de recompensas e troca 500 gotas por um voucher de 20% de desconto em uma farmácia parceira ou por isenção em inscrição de eventos esportivos.

5. Requisitos Principais do Sistema

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01:** O sistema deve permitir o cadastro de doadores com informações de tipagem sanguínea, gênero e data de nascimento.
- **RF02:** O sistema deve calcular automaticamente a data da próxima doação permitida (Regra de negócio: 60 dias para homens, 90 dias para mulheres).
- **RF03:** O sistema deve gerar um QR Code único e dinâmico para a identificação do doador no momento da doação.
- **RF04:** O sistema deve permitir que o Hemocentro registre uma nova doação via leitura de QR Code ou busca por CPF.
- **RF05:** O sistema deve emitir e armazenar o histórico e os comprovantes de doação em formato digital.
- **RF06:** O sistema deve gerenciar uma carteira virtual de pontos para o doador, incrementando saldo a cada doação e decrementando a cada resgate.
- **RF07:** O sistema deve permitir que Empresas Parceiras cadastrem cupons de desconto com limite de estoque e custo em pontos.

Requisitos Não Funcionais (RNF) - Stack Tecnológica Sugerida

- **RNF01 (Backend):** A API RESTful deve ser construída em **Java com Spring Boot**, garantindo robustez na manipulação de regras de negócio complexas (como os intervalos fisiológicos) e segurança (Spring Security/JWT).
- **RNF02 (Banco de Dados):** Utilizar **PostgreSQL** para garantir a integridade relacional entre usuários, transações de pontos e histórico de saúde.
- **RNF03 (Frontend Doador):** O aplicativo deve ser desenvolvido em **React Native**,

permitindo compilação nativa para Android e iOS com uma única base de código.

- **RNF04 (Frontend Hemocentro/Empresas):** O painel administrativo deve ser uma aplicação web responsiva construída em **React** (ou Next.js).
- **RNF05 (Notificações):** Integração com Firebase Cloud Messaging (FCM) para disparos de Push Notifications em tempo real ou Server-Sent Events (SSE).